

1760 — 1840



Primera Revolución Industrial

Transformación tecnológica, económica y social que cambió
el curso de la historia humana

Universidad Autónoma de Baja California – Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Equipo #1 – Gestión de la Innovación

01

de 04



Índice de la Presentación

01

Causas y Geopolítica

¿Por qué empezó en Inglaterra? Factores políticos, económicos, geográficos y contexto internacional

02

La Máquina de Vapor

Evolución desde Newcomen hasta Watt, mecanización de la industria textil y transformación productiva

03

El Transporte

Ferrocarriles de George Stephenson y barcos de vapor de Robert Fulton: la revolución de la movilidad

04

Impacto Social

Condiciones laborales, proletariado industrial y el movimiento ludita (1811-1816)

05

Capitalismo Industrial

Surgimiento del capitalismo, nuevas clases sociales y consecuencias económicas transformadoras

06

Propiedad Intelectual

Desde el Estatuto de Venecia (1474) hasta el sistema moderno de patentes y su relación con la innovación



01

Causas y Geopolítica

¿Por qué la Revolución Industrial comenzó en Inglaterra y no en otro lugar del mundo?



Factores Políticos y Económicos

Factores Políticos

Revolución Burguesa del siglo XVII

Triunfo del parlamentarismo, abolición del feudalismo, establecimiento de monarquía constitucional

Estabilidad Política

Ausencia de guerras civiles, revoluciones sociales o invasiones extranjeras durante siglo XVIII

Libertades Civiles

Mayor libertad empresarial, económica y de contratación que en Europa continental

Apoyo Gubernamental

Legislación favorable al comercio, protección de patentes, infraestructura pública

Factores Económicos

Acumulación de Capital

Riqueza generada por comercio colonial, tráfico de esclavos (triangular), y dominio de rutas comerciales mundiales

Revolución Agrícola

Aumento de productividad agrícola del 40-60% liberó mano de obra del campo hacia ciudades

Cercamientos (Enclosures)

Concentración de tierras expulsó a campesinos sin tierra, creando reserva de mano de obra urbana barata

Aumento de Salarios

Mano de obra relativamente cara incentivó inversión en maquinaria para sustituir trabajo humano

Dato Clave: El comercio triangular (Europa-África-América) generó enormes beneficios. Entre 1680-1786, el tráfico de esclavos aportó £4 millones anuales a la economía británica, capital que se reinvertió en industria.



Factores Geográficos y Contexto Internacional

Factores Geográficos

1

Abundancia de Carbón

Yacimientos de carbón bituminoso de alta calidad, combustible barato y accesible para máquinas de vapor, especialmente en Midlands y norte de Inglaterra

2

Yacimientos de Hierro

Materia prima esencial para maquinaria, construcción de fábricas, puentes, barcos y ferrocarriles. Producción de hierro aumentó 400% entre 1788-1806

3

Posición Insular

Facilitaba comercio marítimo, protegía de invasiones terrestres (guerras napoleónicas), permitió concentrar recursos en desarrollo económico

4

Red de Ríos y Canales

Transporte interno eficiente y barato. Para 1830: 6,400 km de canales navegables. Canal de Bridgewater (1761) redujo costos de carbón 50%

Comparación: Francia, España e Italia no industrializaron por salarios bajos (no incentivaba mecanización), inestabilidad política (revoluciones, guerras), menor acumulación de capital colonial, y ausencia de recursos naturales concentrados.

Contexto Internacional

Imperio Colonial Británico

Acceso a materias primas esenciales:

- Algodón del sur de EE.UU. y la India
- Madera de Canadá y el Caribe
- Azúcar, tabaco, té de colonias

Superioridad Naval

Royal Navy controlaba rutas comerciales mundiales. Victoria sobre España (1588), Holanda (1652-1674), Francia (1756-1763, 1793-1815)

Bloqueo Continental (1806)

Napoleón bloqueó puertos europeos, pero Inglaterra mantuvo comercio colonial, fortaleciendo su economía mientras debilitaba a competidores

Resultado: Inglaterra se convirtió en "taller del mundo" con 50% de producción industrial global para 1850.

01

Comparación Internacional

¿Por qué Francia, España e Italia NO se industrializaron?



Francia



Salarios Bajos

Mano de obra barata no incentivaba inversión en maquinaria costosa



Inestabilidad Política

Revolución (1789-1799) y guerras napoleónicas interrumpieron desarrollo



Estructura Feudal

Aristocracia terrateniente mantuvo poder, burguesía más débil



Menor Comercio Colonial

Acumulación de capital inferior a Gran Bretaña



España



Monopolio Estatal

Control estatal absoluto del comercio colonial (Casa de Contratación)



Ausencia de Burguesía

Clase empresarial débil, inversión en tierras vs. industria



Prohibiciones

Restricciones a manufacturas que competían con importaciones



Geografía

Terreno montañoso dificultaba transporte y comunicaciones



Italia



Fragmentación Política

Múltiples estados sin mercado nacional unificado



Dominio Austriaco

Control extranjero en regiones más desarrolladas (Lombardía, Véneto)



Economía Agraria

Persistencia de agricultura tradicional, industria artesanal



Sin Recursos

Escasez de carbón y hierro, dependencia de importaciones

Conclusión: La combinación única de factores en Inglaterra (capital, estabilidad, recursos, mercado) no se replicó en otros países europeos hasta mediados del siglo XIX.

01

El Comercio Triangular y la Esclavitud

Motor de acumulación primitiva de capital

El Circuito del Comercio Triangular

1

Europa → África

Manufacturas (textiles, armas, herramientas, licor) intercambiadas por esclavos

2

África → América

Tráfico de esclavos (Middle Passage). 12-15 millones de africanos transportados (1500-1900)

3

América → Europa

Productos coloniales: azúcar, tabaco, algodón, café, ron

Impacto Económico

£4M

anuales aportados a economía británica
(1680-1786)

50%

del capital inicial para industrialización provenía
del comercio colonial

Conexión con la Industrialización



Algodón Esclavo

Plantaciones del sur de EE.UU. (trabajo esclavo) → materia prima para industria textil inglesa. 75% del algodón británico provenía del sur de EE.UU. para 1840



Acumulación de Capital

Beneficios del comercio triangular se reinvertieron en fábricas, maquinaria, infraestructura



Desarrollo Naval

Royal Navy protegió rutas comerciales, fortaleciendo dominio marítimo británico



Debate Historiográfico

Eric Williams (1944): "Capitalismo y Esclavitud" argumentó que la esclavitud fue esencial para la industrialización británica.

Críticas: Algunos historiadores minimizan el papel de la esclavitud, destacando factores internos. Sin embargo, la correlación temporal y económica es innegable.



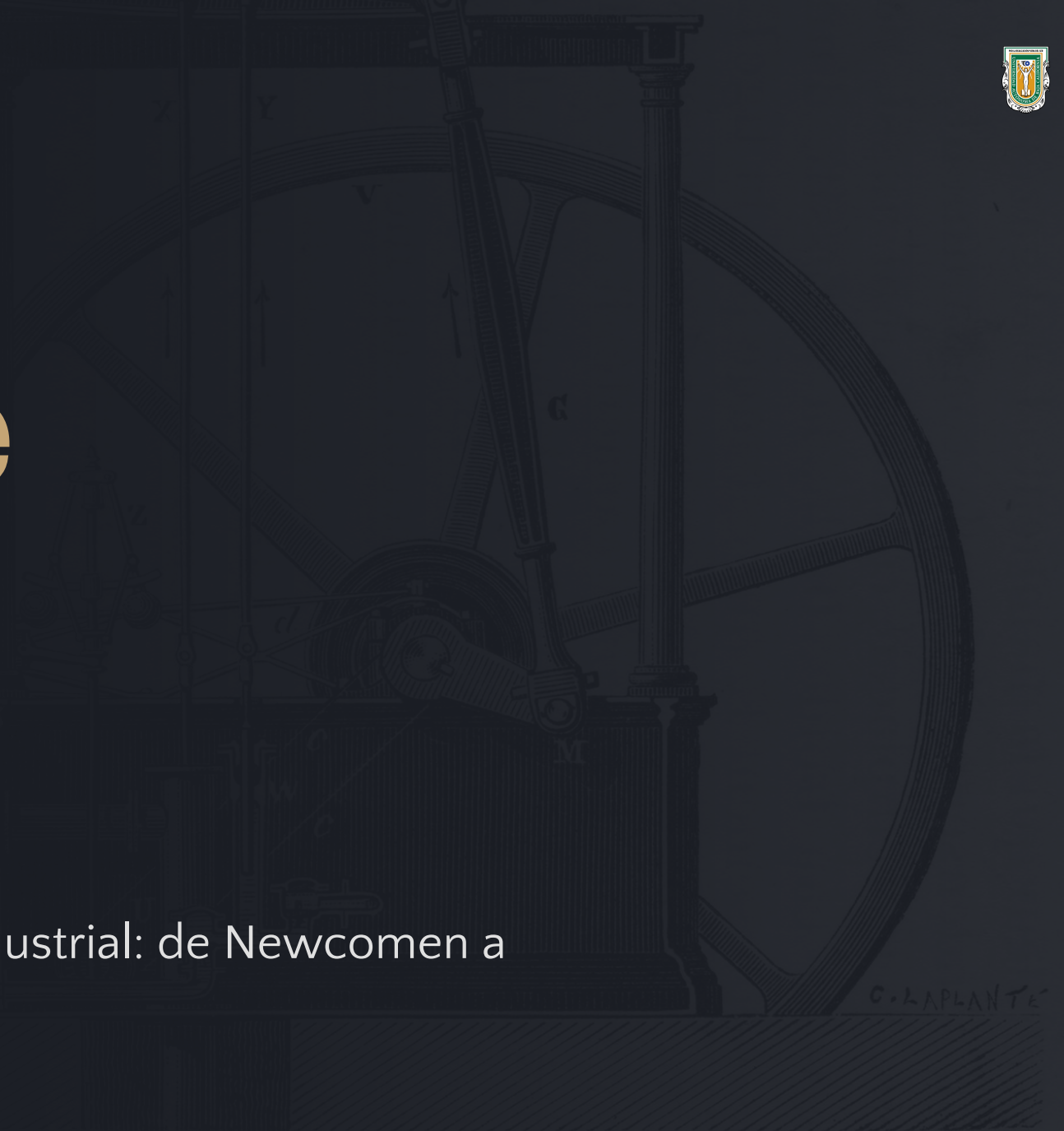
Reflexión crítica: La Revolución Industrial británica no habría sido posible sin la explotación colonial y la esclavitud. El progreso tecnológico europeo se construyó sobre sufrimiento africano y americano.



02

La Máquina de Vapor y la Mecanización

El motor que impulsó la transformación industrial: de Newcomen a Watt





Evolución de la Máquina de Vapor

1712

Thomas Newcomen

Primera máquina práctica

Características:

- Diseñada para bombear agua de minas de carbón
- Consumía enormes cantidades de carbón
- Muy ineficiente energéticamente
- Aplicación limitada a minería
- Funcionamiento lento e irregular

Limitación crítica: El cilindro se enfriaba y calentaba alternativamente, desperdiciando energía térmica.

Impacto: Para 1800: 2,500 máquinas de vapor en GB vs. <200 en Francia

1765

James Watt

La revolución del vapor

Innovaciones Revolucionarias:

Condensador Separado (1765)

Vapor se condensa en cámara aparte, cilindro mantiene temperatura. Aumentó eficiencia 400%

Movimiento Rotatorio (1782)

Convirtió vaivén lineal en movimiento circular continuo, permitiendo múltiples aplicaciones industriales

Pistón de Doble Acción

Vapor empuja en ambas direcciones, mayor potencia y regularidad

Regulador Centrífugo

Control automático de velocidad, funcionamiento estable y seguro

Boulton & Watt (1775): £76,000 en regalías por patentes para 1790

Aplicaciones: Fábricas textiles, minas, molinos, destilerías, talleres



La Industria Textil: Motor Inicial del Cambio

1733

John Kay

Flying Shuttle

Permitió tejer telas más anchas y rápido, aumentando demanda de hilo. Artesanos temieron por sus empleos.

1764

James Hargreaves

Spinning Jenny

Hilaba 8-24 hilos simultáneamente. Inicialmente trabajo doméstico, luego en fábricas. Vecinos destruyeron sus máquinas.

1769

Richard Arkwright

Water Frame

Usaba energía hidráulica, hilado más fuerte. Requería fábricas centralizadas. Arkwright construyó Cromford Mill (1771) fortificada contra ataques.

1779

Samuel Crompton

Spinning Mule

Combinó lo mejor de Jenny y Water Frame. Hilo fino y fuerte. Hasta 1,320 husos por máquina. Una fábrica podía tener 60+ máquinas.

1785

Edmund Cartwright

Telar Mecánico

Automatizó el tejido. Un operario podía manejar múltiples telares. Para 1835, 75% de fábricas de algodón usaban energía de vapor.

↔ Transformación Productiva

Sistema Doméstico (Antes)

- Producción en casas de artesanos
- Control del trabajador sobre proceso
- Herramientas manuales simples
- Baja escala de producción
- Artesanos calificados
- Flexibilidad horaria



Sistema Fabril (Después)

- Producción centralizada en fábricas
- Control del capitalista
- Máquinas de vapor complejas
- Producción masiva
- Obreros semicalificados
- Horarios rígidos y disciplina

02

Revolución del Hierro

Coque, pudelado y la base material de la industrialización

Innovaciones Clave

Abraham Darby

1709

Uso de Coque en Altos Hornos

Sustituyó carbón de madera por coque (carbón mineral). Hierro más barato, producción masiva posible. Coalbrookdale, Shropshire.

Henry Cort

1784

Proceso de Pudelado

Método para refinar hierro fundido en hierro forjado de alta calidad. Usaba horno reverbero, eliminaba impurezas.

Henry Bessemer

1856

Proceso Bessemer (Posterior)

Producción masiva de acero barato. Aunque posterior a 1840, sentó bases durante la Primera Revolución Industrial.

Producción

68K

toneladas (1788)



250K

toneladas (1806)

+268%

en 18 años

Aplicaciones Industriales



Maquinaria

Componentes de máquinas de vapor, telares, herramientas



Infraestructura

Puentes, vías de ferrocarril, edificios industriales



Barcos

Casco de hierro, máquinas de vapor, hélices



Ferrocarriles

Rieles, locomotoras, vagones



Construcción

Vigas, columnas, estructuras metálicas



Herramientas

Herramientas de corte, moldes, maquinaria

Dato clave: El hierro barato permitió construir la infraestructura física de la Revolución Industrial. Sin la revolución del hierro, no habría habido máquinas de vapor, ferrocarriles ni fábricas a gran escala.

Aplicaciones Industriales de la Máquina de Vapor

Más allá de la industria textil: la revolución del vapor en todos los sectores



Minería



Bombeo de Agua

Máquinas de Newcomen y Watt extraían agua de minas profundas, permitiendo excavaciones más profundas



Ventilación

Bombas de aire impulsadas por vapor renovaban aire en túneles, reduciendo asfixia y explosiones



Extracción

Cabrestantes y grúas a vapor elevaban minerales y carbón a la superficie



Agricultura



Trilladoras

Máquinas de vapor aceleraban separación de grano, aumentando productividad agrícola



Cosechadoras

Aunque más comunes después de 1840, prototipos tempranos usaban vapor



Molinos

Molienda de granos impulsada por vapor, independencia de molinos hidráulicos



Destilerías y Cervecerías



Procesos Térmicos

Vapor para calentar, destilar, fermentar. Control preciso de temperatura



Bombas

Transporte de líquidos entre tanques y procesos



Molinos de Papel



Proceso Mecanizado

Vapor impulsaba molinos para triturar pulpa, prensas para secar papel



Aumento de Producción

Producción masiva de papel barato, democratización de la lectura



Talleres Mecánicos

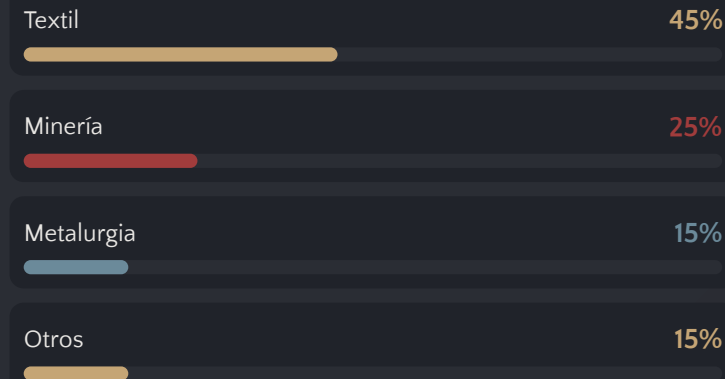


Herramientas Mecanizadas

Tornos, fresadoras, taladros impulsados por vapor



Adopción por Sector (1800)



Casos de Éxito

Soho Manufactory (Boulton & Watt)

Fábrica de monedas, herramientas, maquinaria. Máquinas de vapor para todos los procesos.

Carron Iron Works (Escocia)

Mayor fundición de hierro de Europa. Vapor para fundición, forja, mecanizado.

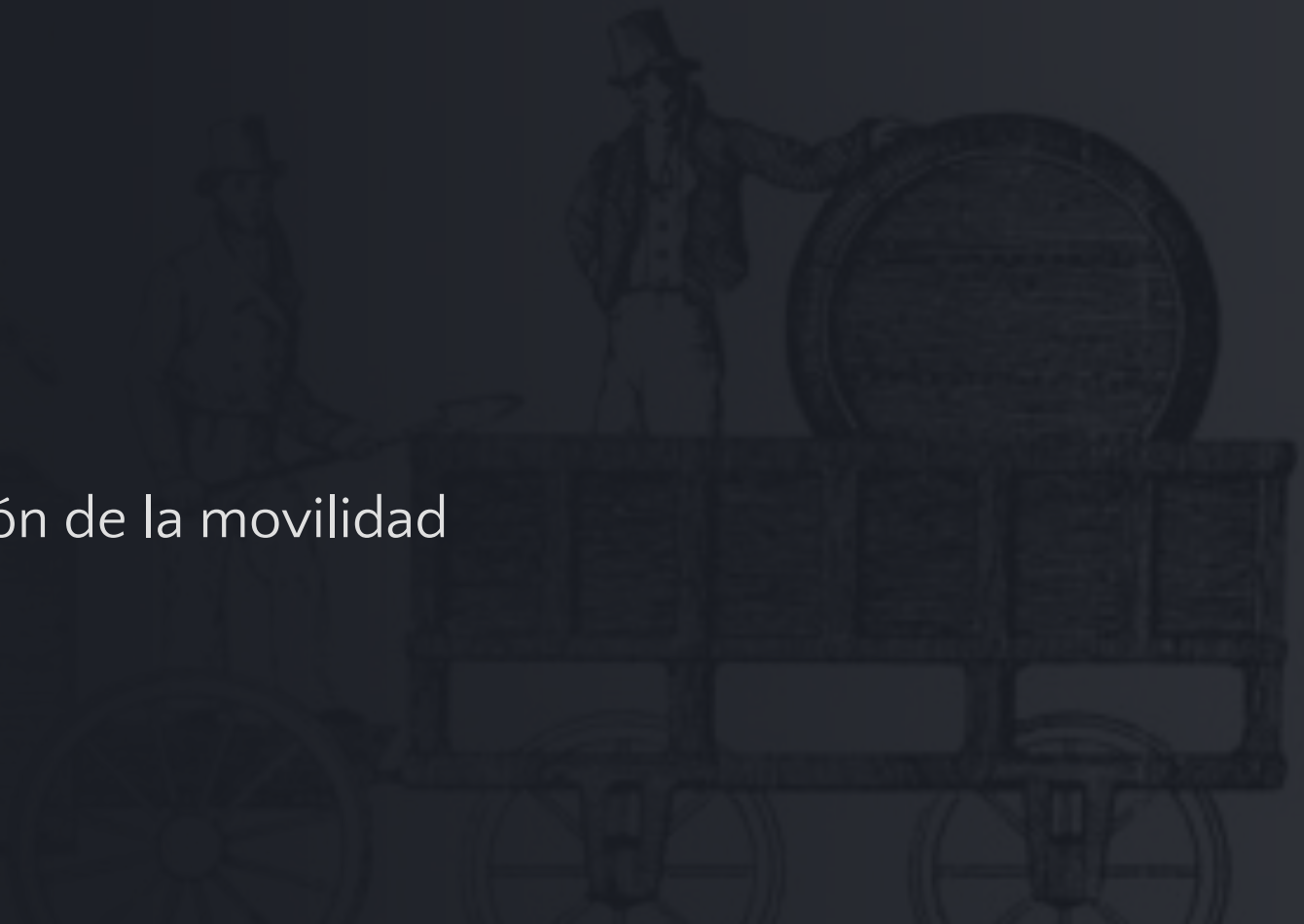
Para 1830: Más de 10,000 máquinas de vapor operaban en Gran Bretaña en todos los sectores industriales.



03

El Transporte

Ferrocarriles y barcos de vapor: la revolución de la movilidad





El Ferrocarril: George Stephenson y la Era del Vapor

Antecedentes

- Vías de Madera (Siglo XVI)**
Usadas en minas para transportar carbón. Carros tirados por caballos o humanos.
- Vías de Hierro (Siglo XVIII)**
Mayor durabilidad y capacidad de carga. Permitieron transporte más pesado.
- Tracción Animal**
Caballos tiraban vagones sobre rieles. Limitado por resistencia y velocidad.

★ George Stephenson (1781-1848)

"Padre de los Ferrocarriles" – Ingeniero mecánico británico que diseñó y construyó las primeras locomotoras de vapor prácticas y las primeras líneas ferroviarias públicas del mundo.

- Hitos Clave:**
- 1814:** Locomotora "Blücher" – primera prueba exitosa
 - 1825:** Ferrocarril Stockton-Darlington, primera línea pública
 - 1830:** Ferrocarril Liverpool-Manchester, primera línea interurbana moderna

Ferrocarril Stockton-Darlington (1825)

PRIMERA LÍNEA PÚBLICA

Especificaciones:

- Distancia: 40 km
- Locomotora: "Locomotion No. 1"
- Vía: Hierro fundido
- Ancho: 1.435 mm (estándar)

Inauguración:

- 27 de septiembre de 1825
- 600 pasajeros transportados
- Velocidad: 12-24 km/h
- Éxito inmediato

Ferrocarril Liverpool-Manchester (1830)

PRIMERA MODERNA

Características:

- Distancia: 56 km (35 millas)
- Doble vía de hierro
- Señalización sistemática
- Servicio programado

Impacto:

- 1,200 pasajeros diarios
- Transporte de mercancías masivo
- Modelo para ferrocarriles mundiales
- Tragedia: muerte de William Huskisson MP

Rainhill Trials (1829): Competencia para seleccionar locomotora. "Rocket" de Stephenson ganó con velocidad promedio 19 km/h y máxima 48 km/h. Robert Stephenson Company obtuvo contrato de producción.

80%

Reducción costos transporte

2h

Liverpool-Manchester (vs. 12h)

6,400

Km de canales para 1830

50%

Producción industrial GB 1850



Los Barcos de Vapor: Robert Fulton y la Navegación Moderna

1807

Robert Fulton

Pionero de la navegación a vapor

El Clermont (North River Steamboat)

- **17 de agosto de 1807:** Primer viaje exitoso
- **Recorrido:** Nueva York-Albany (240 km / 150 millas)
- **Tiempo:** 32 horas (vs. 4 días a vela)
- **Motor:** Watt de importación inglesa
- **Diseño:** Ruedas de paletas laterales
- **Apodo:** "El Monstruo de Fulton"

Importancia histórica: Primer barco de vapor con éxito comercial sostenible. Estableció el primer servicio regular de navegación a vapor, demostrando viabilidad económica y práctica.

Evolución de la Navegación a Vapor

1819

Savannah

Primer barco de vapor en cruzar el Atlántico (usó velas mayormente)

1838

Great Western & Sirius

Primeros servicios transatlánticos regulares a vapor

1845

SS Great Britain (Brunel)

Primer gran barco de hierro con hélice, revolucionó diseño naval

1858

SS Great Eastern

Capacidad para 4,000 pasajeros, anticipó era de transatlánticos

Impacto Global

- **Independencia del viento:** Viajes predecibles y regulares
- **Reducción de costos:** Transporte marítimo más económico
- **Expansión comercial:** Comercio global masivo
- **Migraciones:** Movimientos poblacionales masivos

03

La Era de los Canales

Revolución del transporte interior antes del ferrocarril

Canal de Bridgewater: El Pionero

1761

Año de inauguración

15 km

Longitud total

Francis Egerton, Duque de Bridgewater

Visión empresarial: conectar minas de carbón de Worsley con Manchester

Impacto Económico Inmediato

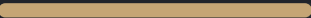
Reducción de 50% en costos de transporte de carbón. Precio del carbón en Manchester cayó drásticamente.

James Brindley

Ingeniero principal. Innovador sistema de túneles y acueductos. Diseñó 365 km de canales adicionales.

Expansión de la Red Canalera

1750  -200 km

1770  -2,200 km

1800  -4,800 km

1830  -6,400 km

Ingeniería y Tecnología

Acueductos

Estructuras que llevaban canales sobre ríos y valles. Acueducto de Barton (aqueducto navegable sobre río Irwell).

Túneles

Excavación a través de colinas y montañas. Túnel de Harecastle (2,880 m) en canal de Trent-Mersey.

Esclusas

Sistema de compuertas para superar desniveles. Doble esclusa de Anderton (elevador de barcos).

Caminos de Sirga

Senderos paralelos a canales donde caballos tiraban de barcazas. Velocidad: 3-4 km/h.

Comparación de Costos

1x

Canal

5x

Carretera

10x

Carreta

Costo de transporte por tonelada-milla

 **Declive:** A partir de 1830, el ferrocarril comenzó a reemplazar a los canales. Para 1850, muchos canales fueron abandonados o adquiridos por compañías ferroviarias.

Impacto Económico y Social del Transporte

Transformaciones derivadas de la revolución del transporte

Impacto Económico

Reducción de Costos

Transporte de mercancías se redujo un 80% entre 1750-1850. Productos antes caros se volvieron accesibles.

Mercado Nacional

Integración económica de regiones. Productos de Escocia llegaban a Londres en horas, no semanas.

Competencia

Productos locales compitieron con importaciones. Eficiencia forzada por competencia de otras regiones.

Inventarios

Menor necesidad de almacenamiento. Transporte rápido permitió inventarios justo-a-tiempo.

Tiempos de Viaje

Londres-Manchester

2h vs 3 días

Londres-Edimburgo

12h vs 10 días

Impacto Social

Movilidad Social

Clases trabajadoras pudieron desplazarse por primera vez. Viajes antes exclusivos de ricos.

Suburbios

Nuevos asentamientos conectados por tren. Obreros vivían fuera de ciudades, viajaban a trabajar.

Turismo

Excursiones al campo, visitas a playas. Nacimiento del turismo masivo.

Comunicación

Correo rápido, noticias frescas. Periódicos nacionales, información compartida.

Nuevos Empleos



Ferrovianos



Marineros



Constructores



Empleados

Empleo Ferroviario

20,000

empleados ferroviarios (1840)

250,000

empleados ferroviarios (1870)

+1,150%

en 30 años

Consecuencias Clave

✓ **Democratización:** Movilidad accesible a todas las clases

✓ **Unificación:** Mercado nacional integrado

✓ **Eficiencia:** Reducción drástica de costos logísticos

✓ **Crecimiento:** Estímulo a industrias conexas



04

Impacto Social y Movimiento Obrero

Las consecuencias humanas de la industrialización: explotación y
resistencia



Condiciones Laborales y el Proletariado Industrial

El Proletariado Industrial

Definición

Nueva clase social: trabajadores urbanos que **solo poseen su fuerza de trabajo**, sin propiedad de medios de producción.

Origen

- Campesinos expulsados por cercamientos
- Artesanos empobrecidos por competencia
- Migrantes rurales buscando trabajo

Características

- Dependencia total del salario
- Concentración en barrios obreros
- Sin derechos ni protección legal

Condiciones Laborales

Jornada Laboral

- **12-16 horas** diarias
- **6 días** a la semana
- Sin vacaciones ni días libres
- Descanso solo para comer

Salarios

- Muy bajos, apenas para subsistencia
- Mujeres: **1/3** del salario masculino
- Niños: **1/6** del salario adulto
- Ley oferta-demanda: más trabajadores = salarios más bajos

Trabajo Infantil

- Niños desde **6 años** en fábricas
- Tareas peligrosas: limpieza maquinaria en movimiento
- Minas: niños pequeños por su tamaño

Vivienda y Salud

Condiciones de Vivienda

- Barrios obreros insalubres
- Hacinamiento: varias familias por casa
- Sin servicios sanitarios
- Agua contaminada

Enfermedades

- Tuberculosis ("mal de consumo")
- Cólera (epidemias frecuentes)
- Tifus
- Desnutrición crónica

Esperanza de Vida

35-40 años

En ciudades industriales (vs. 50+ en zonas rurales)

Testimonio de Peter Kirby, historiador: "Las condiciones en las fábricas eran peligrosas, con poca atención a la seguridad. Los accidentes eran frecuentes y mortales. El entorno laboral carecía de regulaciones que protegieran a los trabajadores."



El Movimiento Ludita (1811-1816): Artesanos contra las Máquinas

Contexto Histórico

Guerras Napoleónicas (1803-1815)

Bloqueo comercial continental, escasez de materias primas, mercados cerrados

Recesión Económica Post-Guerra

Desempleo masivo en sector textil, reducción drástica de salarios

Mecanización Acelerada

Telares mecánicos reemplazaban a artesanos, mujeres y niños trabajaban por menos

Características del Ludismo

Origen del Nombre

En honor a "**Ned Ludd**", aprendiz legendario de Leicester que, según tradición, destruyó dos telares mecánicos en 1779 tras ser maltratado por su patrón.

Líder Mítico

"**General Ludd**" o "**Rey Ludd**" – figura simbólica que unificaba al movimiento. Cartas amenazantes firmadas en su nombre.

Estrategia

Destrucción nocturna de maquinaria usando **mazas, hachas, martillos y fuego**. Acciones rápidas y coordinadas.

Cronología de Acciones Luditas

11 MAR
1811

Primer Ataque en Arnold, Nottinghamshire

Casi 100 máquinas destruidas. Soldados del rey habían dispersado reunión de obreros en paro esa tarde. Venganza inmediata.

12 ABR
1811

Ataque a Fábrica de William Cartwright

300 obreros destruyeron fábrica completa en Nottinghamshire. Dos luditas (John Booth y Samuel Hartley) murieron sin revelar nombres.

1811-1816

Ola de Ataques en Regiones Textiles

Yorkshire, Lancashire, Derbyshire, Leicestershire. Métodos: incendios, destrucción sistemática, cartas amenazantes a patronos.

Represión Gubernamental

Frame Breaking Bill (1812)

Ley que estableció **pena de muerte** por destrucción de máquinas textiles. Aprobada por Parlamento británico.

Espionaje y Delaciones

Espías infiltrados, recompensas de hasta **£200** (equivalente a \$14,000 actuales) por información.

Despliegue Militar

12,000 soldados desplegados para proteger fábricas y sofocar protestas. Más tropas que en guerra contra Napoleón.

Castigos Severos

17 luditas ahorcados (1812-1813), deportaciones masivas a Australia.

Legado: Fracaso del movimiento específico, pero conciencia de lucha de clases. Precedente para sindicalismo organizado. Término "ludita" usado para describir resistencia al cambio tecnológico.

Mujeres, Niños y Trabajo

Explotación de género y edad en la fábrica



Trabajo Femenino

📊 Salarios Discriminatorios

Mujeres ganaban 1/3 del salario masculino por el mismo trabajo. Justificación: "trabajo secundario", "proveedor principal es el hombre".

✂️ Sector Textil

Mayoría de trabajadoras textiles. Tareas "delicadas": hilar, tejer, enrollar. Destreza manual valorada pero mal pagada.

⚠️ Acoso y Discriminación

Acoso sexual sistemático por parte de capataces. Despido si quedaban embarazadas. Sin protección legal.

⚙️ Doble Jornada

12-16 horas en fábrica + trabajo doméstico. Sin ayuda en crianza de hijos ni tareas del hogar.

📊 Participación Femenina

56%

fuerza laboral textil

33%

salario vs. hombres



Trabajo Infantil

👶 Edad de Ingreso

Niños trabajaban desde los 6 años. Casos documentados de niños de 4-5 años en fábricas. "Aprendices" sin pago.

🕒 Jornadas Extremas

12-16 horas diarias. Turnos de noche comunes. Sin días de descanso. Dormían bajo máquinas durante pausas.

💀 Tareas Peligrosas

Limpieza de maquinaria en movimiento. Dedos y extremidades atrapados. Respiración de fibras y polvo. Quemaduras.

💰 Salarios

1/6 del salario adulto. 2-3 chelines semanales (menos de lo necesario para comida). Familias dependían de ingresos infantiles.



Consecuencias en Salud

✗ Retraso en crecimiento físico

✗ Deformaciones (espalda, piernas)

✗ Enfermedades respiratorias crónicas

✗ Sin educación, analfabetismo

🗣️ **Testimonio (1832):** "He visto niños de 6 años trabajar 14 horas diarias. Muchos no pueden caminar derechos por deformidades. La mitad muere antes de los 20 años." – Dr. Michael Sadler, investigador parlamentario.

Primeras Regulaciones Laborales

De la anarquía a las leyes: lucha por derechos obreros

1802

Health and Morals of Apprentices Act

Contexto

Primera ley laboral de la historia industrial. Promovida por Robert Peel (padre), industrial textil preocupado por condiciones.

Disposiciones

- Jornada máxima: 12 horas
- Prohibido trabajo nocturno <21 años
- Educación obligatoria (lectura, escritura, aritmética)
- Ropa y alojamiento adecuados

Limitaciones

Solo aplicaba a aprendices (no a todos los obreros). Sin inspectores para hacer cumplir. Patronos ignoraban la ley.

1833

Factory Act (Ley de Fábricas)

Avances Importantes

- Prohibido trabajo <9 años
- 9-13 años: máximo 8 horas
- 13-18 años: máximo 12 horas
- Prohibido trabajo nocturno <18 años

Inspectores de Fábricas

Primera vez que el Estado designó inspectores para hacer cumplir leyes laborales. Poder de entrar a fábricas, interrogar, sancionar.

Educación

2 horas diarias de escuela obligatorias para menores de 13 años. Certificado de educación requerido para trabajar.

1842

Mines Act

Prohibiciones

- Mujeres en minas (subterráneo)
- Niños <10 años en minas
- Niños <15 años como trapper

Protección Femenina

Escándalo público sobre mujeres trabajando semidesnudas en minas (relató Sadler). Ley respondió a presión moral.

Evolución Posterior

1847: 10 Hour Act (10 horas para mujeres y jóvenes)

1850: Lunes medio libre obligatorio

1875: Ley de Salud y Seguridad

Impacto: Lento pero significativo. Para 1850, condiciones mejoraron marginalmente. Sindicatos y presión obrera continuaron lucha por mejores derechos.



05

El Capitalismo y Consecuencias Económicas

El nacimiento del capitalismo industrial y la transformación económica mundial



Surgimiento del Capitalismo Industrial

↔ Transformación del Sistema Económico

Mercantilismo (Antes)

- Estado controla comercio
- Acumulación de metales preciosos
- Aranceles y monopolios estatales
- Balanza comercial favorable
- Colonias como fuente de riqueza

Capitalismo Industrial (Después)

- Libre empresa y competencia
- Inversión privada de capital
- Libre comercio (laissez-faire)
- Beneficios reinvertidos
- Mercado mundial integrado

📈 Acumulación de Capital

Fuentes de Capital Inicial

- **Comercio colonial:** Beneficios del comercio triangular
- **Esclavitud:** Plantaciones americanas de algodón
- **Explotación colonial:** Recursos de Asia, África, América
- **Comercio de lujo:** Té, especias, seda, porcelana

Mecanismo del Capitalismo



Ciclo virtuoso de crecimiento capitalista

👥 Nuevas Clases Sociales



Burguesía Industrial

- **Dueños de fábricas** y medios de producción
- Acumulación de capital por inversión industrial
- Control político creciente (Reforma de 1832)
- Ideología liberal: libre comercio, propiedad privada, individualismo
- Reemplazo de aristocracia terrateniente en poder económico



Proletariado Industrial

- **Clase trabajadora asalariada** sin propiedad
- Dependencia del empleo capitalista para sobrevivir
- Concentración urbana en barrios obreros
- Potencial revolucionario (análisis de Marx y Engels)
- Surgimiento de conciencia de clase

Karl Marx (1848): "La historia de todas las sociedades hasta hoy ha sido historia de lucha de clases... burguesía y proletariado."

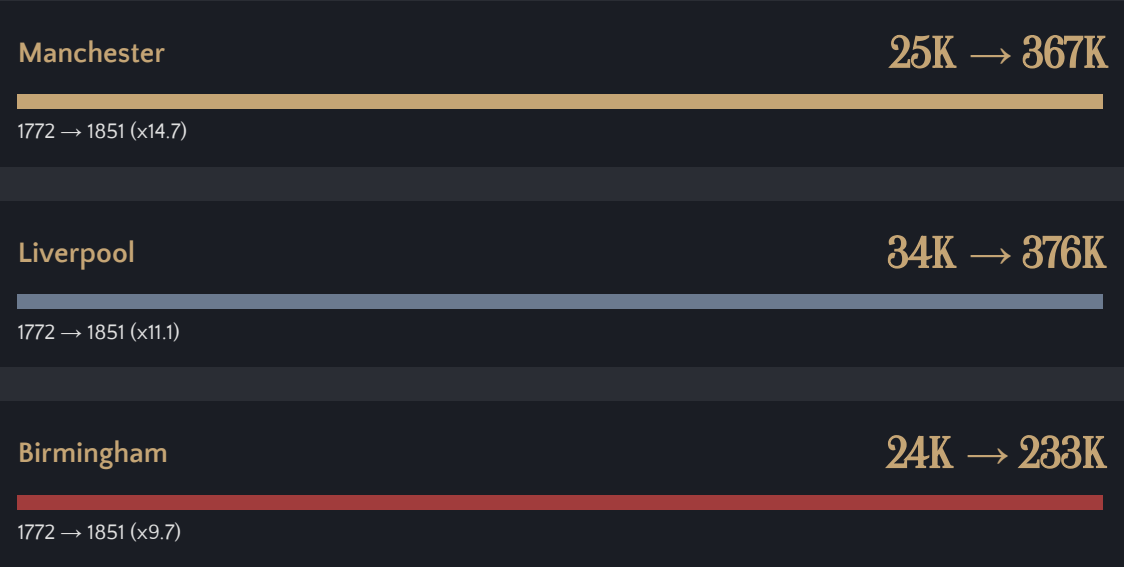


Consecuencias Económicas y Transformación Productiva

↗ Crecimiento Económico Sin Precedentes



🏠 Urbanización Explosiva



↔ Sistema Fabril vs. Manufactura

Característica	Manufactura	Fabril
Tamaño	Pequeño taller	Gran fábrica
Energía	Manual/animal	Máquina de vapor
Ubicación	Disperso/rural	Urbano/concentrado
Trabajadores	Artesanos calificados	Obreros semicalificados
Control	Trabajador	Capitalista
Producción	Baja escala	Alta escala
Costos	Altos	Bajos

🌐 Inglaterra: "Taller del Mundo"

- **Exportaciones masivas:** Textiles, maquinaria, hierro
- **Importaciones de materias primas:** Algodón, lana, madera
- **Mercado mundial integrado:** Colonias como fuente y destino
- **Imperialismo económico:** Dependencia colonial

Cambios Sectoriales: Agricultura del 50% al 20% de fuerza laboral, Industria del 25% al 45%, crecimiento moderado de servicios. Transformación de economía agraria a industrial en 80 años.

Pensamiento Económico Clásico

Smith, Ricardo y Malthus: los teóricos del capitalismo industrial



Adam Smith

1723-1790

La Riqueza de las Naciones (1776)

Obra fundacional de la economía moderna. Análisis de cómo las naciones generan riqueza.

Mano Invisible

Interés individual, perseguido racionalmente, conduce al bienestar colectivo. No se necesita planificación estatal.

División del Trabajo

Especialización aumenta productividad. Ejemplo: fábrica de alfileres (18 operaciones = 240 veces más productivo).

Libre Comercio

Eliminación de aranceles y monopolios. Cada país debe especializarse en lo que produce mejor (ventaja comparativa).

Legado: "Padre de la Economía Moderna". Fundamentó el liberalismo económico que dominó políticas británicas durante el siglo XIX.



David Ricardo

1772-1823

Principios de Economía Política (1817)

Sistematización de teoría económica clásica. Análisis de distribución del ingreso entre clases.

Ventaja Comparativa

Países deben especializarse en bienes donde tienen menor costo de oportunidad, aunque no sean los mejores en todo.

Teoría del Valor-Trabajo

Valor de un bien = cantidad de trabajo necesario para producirlo. Base para teoría marxista posterior.

Rendimientos Decrecientes

En agricultura: tierras menos fértiles requieren más trabajo. Renta de tierra absorbe ganancias, amenaza capitalismo.

Legado: Teoría de comercio internacional sigue vigente. Análisis de clases sociales influyó en pensamiento socialista.



Thomas Malthus

1766-1834

Ensayo sobre el Principio de Población (1798)

Teoría pesimista sobre relación población-recursos. Impacto profundo en pensamiento económico y social.

Crecimiento Poblacional

Población crece geométricamente (1, 2, 4, 8...), alimentos aritméticamente (1, 2, 3, 4...). Desequilibrio inevitable.

Controles Naturales

Hambre, enfermedad, guerra, miseria actúan como "controles" de población. No se puede mejorar condiciones de pobres.

Contra Asistencia Social

Ayuda a pobres solo aumenta población. Opuesto a Leyes de Pobres. Argumentó por "dejar morir" a excedente poblacional.

Legado: "Pesimismo malthusiano". Teoría refutada por progreso tecnológico, pero influyó en debates sobre población y recursos.

Sistema Bancario y Financiero

El nacimiento de la banca moderna y el capital financiero

Bank of England (1694)

Origen

Creado para financiar guerras de Guillermo III. Inversores privados prestaron £1.2 millones al gobierno a cambio de privilegios bancarios.

Funciones Clave

- Banco central: control de moneda
- Emisión de billetes (moneda fiduciaria)
- Prestamista de última instancia
- Banco del gobierno británico

Impacto

Estabilidad monetaria, confianza en sistema financiero. Base para expansión del crédito comercial.

Bancos Comerciales Privados

Expansión

12 bancos (1750) → 70 bancos (1800) → 800+ bancos (1810). Surgimiento en ciudades industriales.

Funciones

- Depósitos de ahorros
- Préstamos comerciales e industriales
- Descuento de letras de cambio
- Transferencias entre ciudades

Innovaciones Financieras

Letras de Cambio

Documento que ordena pago en fecha futura. Facilitó comercio sin dinero físico. Descuento bancario = crédito comercial.

Pagarés

Promesa de pago. Usado para préstamos a corto plazo. Base del crédito comercial.

Acciones

Títulos de propiedad de empresas. Bolsa de Londres facilitaba compra-venta. Financiamiento colectivo de grandes proyectos.

Crédito Industrial

Préstamos para comprar maquinaria, construir fábricas, financiar inventarios. Intereses: 5-10% anual.

Crisis Financieras

Crisis de 1797

Pánico bancario, suspensión de pagos en oro. Bank Restriction Act (1797-1821).

Crisis de 1825

Quiebra de 70 bancos. Especulación excesiva en Latinoamérica. Primera crisis económica moderna.

Importancia: El sistema bancario permitió canalizar ahorros hacia inversión industrial. Sin capital financiero, la Revolución Industrial no habría sido posible. El crédito fue el lubricante del crecimiento capitalista.

Comercio Mundial y División Internacional

Gran Bretaña como "taller del mundo" y la formación del mercado global



Gran Bretaña: Taller del Mundo

↑ Exportaciones

- Textiles (algodón, lana, lino)
- Maquinaria industrial
- Hierro y acero
- Productos manufacturados
- Carbón

↓ Importaciones

- Algodón (sur de EE.UU., India)
- Lana (Australia, Nueva Zelanda)
- Madera (Canadá, Escandinavia)
- Azúcar, café, té (colonias)
- Oro y plata (América)



Política Comercial



Leyes de Cereales (Corn Laws)

Aranceles proteccionistas a granos importados (1815–1846). Beneficiaban terratenientes, perjudicaban obreros (pan caro). Derogación en 1846 = triunfo librecambismo.



Tratados Comerciales

Reciprocity Treaty con Francia (1860). Tratados con estados alemanes, Italia. Reducción progresiva de aranceles.



Participación en Comercio Mundial

50%

de producción industrial global (1850)

25%

de comercio mundial (1850)

33%

de tonelaje naval mundial (1850)



Consecuencias

- × Dependencia colonial de materias primas
- × Subdesarrollo de economías periféricas
- × Desigualdad norte-sur

División internacional del trabajo: Gran Bretaña exportaba manufacturas, colonias exportaban materias primas. Patrón que perduró hasta el siglo XX y explica desigualdad global actual.

Críticas al Capitalismo

Socialismo utópico y los primeros reformadores sociales



Robert Owen

1771-1858

New Lanark (Escocia)

Fábrica textil modelo. Viviendas dignas, escuelas para niños, tiendas cooperativas, jornada de 10 horas. Demostró que humanismo y ganancias eran compatibles.

Ideas

- Ambiente moldea carácter humano
- Educación pública obligatoria
- Cooperativas de consumo
- Comunidades autosuficientes

New Harmony (EE.UU.)

Comunidad utópica en Indiana (1824-1828). Fracaso por conflictos internos, pero influyó en pensamiento socialista.



Charles Fourier

1772-1837

Falansterios

Comunidades de 1.600 personas en edificios grandes (falansterios). Trabajo atractivo según "atracción pasional".

Atracción Pasional

12 pasiones humanas deben guiar el trabajo. Cada persona hace lo que le gusta. Rotación de tareas.

Liberación Femenina

Defendió igualdad de género. "Extensión de los privilegios de la mujer es el principio general de todos los progresos sociales."

Crítica al Capitalismo

"Civilización" (capitalismo) es fase inferior. Genera pobreza, explotación, alienación. Propuso "asociacionismo".



Henri de Saint-Simon

1760-1825

Industrialismo

Sociedad debe ser gobernada por industriales (productores), no aristócratas parasitarios. "El trabajo es el principio de toda propiedad."

Planificación Técnica

Economía planificada científicamente. Bancos controlan inversión. Expertos técnicos dirigen sociedad.

Asociación de Clases

Colaboración entre capitalistas y obreros. No lucha de clases. Beneficios compartidos según aportación.

Internacionalismo

Unión europea, abolición de fronteras. Sociedad industrial global. Precursor de la Unión Europea.

Legado: El socialismo utópico fracasó como proyecto práctico, pero sentó bases para movimientos obreros posteriores. Marx y Engels lo criticaron por "utópico" (irrealizable), pero reconocieron su valor crítico. Legado en cooperativas, sindicatos, reforma social.



06



Propiedad Intelectual y la Revolución Industrial

La protección legal de la innovación: desde Venecia hasta el sistema moderno de patentes



El Primer Caso de Propiedad Intelectual: Estatuto de Venecia (1474)

Contexto Histórico

República de Venecia

Centro comercial y tecnológico del Renacimiento. Competencia entre estados italianos por atraer inventores y técnicos.

Necesidad de Protección

Inventores temían que sus creaciones fueran copiadas sin compensación. Esto desincentivaba la innovación.

Competencia Económica

Ciudades-estado competían por atraer talento y tecnología. Sistema de patentes como ventaja competitiva.

Contenido del Estatuto (1474)

Requisitos Clave

- **Novedad:** Invención debe ser nueva
- **Utilidad:** Debe ser útil y aplicable
- **Divulgación:** Inventor debe revelar técnica

Protección Otorgada

- **Duración:** 10 años de exclusividad
- **Derechos:** Explotación exclusiva
- **Prohibición:** Copia por terceros
- **Sanciones:** Penas para infractores

Importancia Histórica

PRIMERA LEY SISTEMÁTICA DE PATENTES DEL MUNDO

El Estatuto de Venecia de 1474 estableció los principios fundamentales del sistema de patentes moderno que perduran hasta hoy.

Principios Fundamentales

- ✓ **Novedad:** Solo invenciones nuevas
- ✓ **Plazo limitado:** 10 años
- ✓ **Divulgación:** Conocimiento público
- ✓ **Incentivo:** Recompensa al inventor

Limitaciones

- ✗ No eliminó privilegios monárquicos
- ✗ Aplicación limitada a Venecia
- ✗ Sin alcance internacional
- ✗ Ejecución inconsistente

Primera Patente Inglesa (1449)

John of Utynam

Concesión del **Rey Enrique VI** por proceso para **tintar cristal** usando técnica veneciana.

Plazo:
20 años (excepcional)

Contraprestación:
Enseñar técnica a ingleses

Objetivo: Reducir dependencia de importaciones de vidrio veneciano, generar empleo local, estimular economía inglesa mediante transferencia tecnológica.



Estatuto de Monopolios (1623): La Primera Ley Moderna de Patentes

🔑 Contexto Político

Conflicto Corona-Parlamento

Tensión constante sobre alcance de poderes reales para otorgar privilegios y monopolios.

Abusos Monárquicos

Corona otorgaba monopolios arbitrariamente por afán recaudatorio, sin criterios objetivos.

Protestas Populares

Descontento generalizado por monopolios que encarecían productos y limitaban competencia.

📖 Contenido de la Ley (1623)

Anulación de Monopolios

Declaró **nulos la mayoría de monopolios** otorgados por la Corona, excepto patentes para invenciones nuevas.

Excepción para Inventores

Preservó derecho a conceder "letters patent" para **"verdaderos y primeros inventores"** de nuevas manufacturas.

Requisitos y Plazo

- Plazo máximo: **14 años**
- Criterios: Novedad, nivel inventivo, aplicación industrial
- Jueces deciden validez según common law

🏰 Importancia Histórica

PRIMERA LEY MODERNA DE PATENTES

El Estatuto de Monopolios de 1623 estableció el sistema de patentes tal como lo conocemos hoy, eliminando arbitrariedad y creando marco predecible.

Avances Clave

- ✓ Eliminó arbitrariedad monárquica
- ✓ Sistema predecible y objetivo
- ✓ Criterios claros de patentabilidad
- ✓ Resolución judicial de disputas

Legado

- ✓ Base sistema británico
- ✓ Modelo para EE.UU. (1790)
- ✓ Influencia mundial
- ✓ Principios vigentes hoy

⚙️ Propiedad Intelectual en la Revolución Industrial

Sistema de Patentes Británico

- **Oficina de Patentes:** Establecida 1852
- **Costo:** £25 (accesible)
- **Duración:** 14 años renovable
- **Requisito:** Descripción detallada

Inventores Clave

- **James Watt:** Patentes máquina de vapor (1769-1800)
- **Richard Arkwright:** Water Frame patentado
- **Eli Whitney:** Desmotadora de algodón (1794)

Relación con innovación: Patentes protegieron inversiones en I+D, permitieron recuperar costos, incentivaron divulgación técnica, facilitaron transferencia tecnológica mediante licencias.

Expansión Internacional y Lecciones para la Innovación Moderna

Expansión Internacional del Sistema de Patentes

1791

Francia

Primera Ley de Patentes. Influenciada por Revolución Francesa y pensamiento ilustrado. Derechos del inventor reconocidos.

1790

Estados Unidos

Ley de Patentes basada en Artículo I, Sección 8 de Constitución: "promover el progreso de la ciencia y las artes útiles".

1877

Alemania

Ley de Patentes tras unificación alemana. Modelo influenciado por prácticas británicas y francesas.

Convenio de París (1883)

Contexto

Exposición Internacional de Viena (1873): inventores extranjeros temían robo de ideas, negándose a participar sin protección internacional.

Principios Fundamentales

- **Nacionalidad:** Igual trato a nacionales y extranjeros
- **Prioridad:** 12 meses para solicitar en otros países
- **Independencia:** Patentes válidas independientemente de origen

Miembros fundadores: 11 países incluyendo Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Bélgica.

Lecciones para la Gestión de Innovación Moderna

1

Protección Incentiva Inversión

Los inventores necesitan recuperar costos de I+D. Sin protección, inversión en innovación se reduce drásticamente.

2

Divulgación Acelera Progreso

Conocimiento público en patentes fomenta innovación posterior. Inventores construyen sobre trabajos previos.

3

Plazo Limitado Equilibra Intereses

Inventor obtiene recompensa temporal, sociedad accede al conocimiento después. Balance entre incentivo y beneficio público.

4

Sistema Legal Predecible

Reglas claras reducen incertidumbre. Inventores y empresas pueden planificar inversión en I+D con confianza.

5

Cooperación Internacional Esencial

Innovación no conoce fronteras. Sistemas nacionales deben integrarse para protección global efectiva.

Casos Emblemáticos: Litigios de Patentes

Disputas legales que marcaron la era industrial



Watt vs. Hornblower

📅 1796-1799

Litigio más famoso de la era industrial. Boulton & Watt demandaron a Jonathan Hornblower por infracción de patente.

⚙️ El Conflicto

Hornblower desarrolló máquina de vapor compuesta (dos cilindros). Watt alegó que violaba su patente de condensador separado.

⚖️ Resolución

Tribunal falló a favor de Watt. Hornblower debió pagar daños y destruir máquinas. Caso fortaleció posición monopolística de Boulton & Watt.

⚠️ Críticas

Hornblower argumentó que su invención era distinta. Caso mostró cómo patentes amplias podían frenar innovación.



Arkwright y la Water Frame

📅 1785

Tribunal anuló patente de Arkwright por fraude. Se descubrió que había copiado diseño de Thomas Highs sin reconocerlo.

⚠️ Consecuencias

Water Frame pasó a dominio público. Múltiples fabricantes pudieron producirla. Aceleró difusión de tecnología.



Eli Whitney y la Desmotadora

📅 1794

Whitney patentó desmotadora de algodón. Revolucionó industria algodonera estadounidense.

🔄 Dificultades

Máquina simple, fácil de copiar. Innumerables imitaciones. Whitney no pudo hacer cumplir patente efectivamente.

💰 Consecuencias Económicas

Whitney casi no ganó dinero de su invención. Demostró limitaciones de patentes para invenciones simples.



Lecciones de los Litigios

✓ **Costos legales:** Litigios caros, accesibles solo a ricos

✓ **Incertidumbre:** Resultados impredecibles frenaban inversión

✓ **Patentes amplias:** Podían bloquear innovación legítima

✓ **Necesidad:** Sistema legal claro y predecible

Impacto: Litigios mostraron importancia de sistema de patentes robusto, pero también sus limitaciones. Debate continúa hoy sobre alcance óptimo de protección IP.

Impacto de las Patentes en la Innovación

¿Las patentes aceleraron o frenaron la innovación industrial?

📈 Estadísticas de Patentes en Gran Bretaña

61

año (1700)

96

año (1760)

325

año (1800)

2,500

año (1850)

+4,000%

incremento en 150 años

👤 Inventores que Beneficiaron de Patentes

James Watt

Patentes 1769-1800. £76,000 en regalías para 1790. Financió I+D adicional.

Richard Arkwright

Water Frame patentada. Fortuna de £500,000 al morir (1792).

Samuel Crompton

NO patentó Spinning Mule. No ganó dinero. Donación pública de £500 en 1812.

Edmund Cartwright

Patentó telar mecánico pero no ganó. Fábricas no adoptaron hasta que patente expiró.

⚖️ Debate Historiográfico

+ Tesis Pro-Patentes

Patentes incentivaron inversión en I+D. Inventores recuperaron costos. Divulgación técnica aceleró progreso.

— Tesis Anti-Patentes

Patentes crearon monopolios. Bloquearon innovación. Costos legales excesivos. Secretismo alternativo hubiera funcionado.

🕒 Tesis Intermedia

Impacto depende del sector. Patentes útiles para maquinaria compleja, menos para procesos simples.

🎓 Lecciones para Innovación Moderna

- ✓ Protección IP incentiva inversión
- ✓ Plazo limitado equilibra intereses
- ✓ Sistema legal predecible esencial
- ✓ Divulgación acelera progreso técnico

Conclusión: Aunque el debate continúa, la evidencia sugiere que el sistema de patentes británico, a pesar de imperfecciones, contribuyó significativamente a la innovación industrial. La clave fue el equilibrio entre incentivo al inventor y beneficio público.



Línea del Tiempo: Primera Revolución Industrial

PRE Antecedentes

Pre-1760

- 1712**
Newcomen: primera máquina de vapor práctica
- 1733**
Kay: Flying Shuttle
- 1764**
Hargreaves: Spinning Jenny

1 Innovación Textil

1760-1785

- 1765**
Watt: concepto condensador separado
- 1769**
Arkwright: Water Frame patentado; Watt: 1ª patente
- 1771**
Arkwright: Cromford Mill (1ª fábrica)
- 1775**
Asociación Boulton & Watt
- 1779**
Crompton: Spinning Mule
- 1782**
Watt: movimiento rotatorio
- 1785**
Cartwright: Telar Mecánico

2 Vapor Dominante

1785-1815

- 1787**
1ª aplicación industrial máquina de vapor
- 1801**
Trevithick: 1ª locomotora
- 1804**
Trevithick: 1ª locomotora con carga
- 1807**
Fulton: barco de vapor Clermont
- 1811-1816**
Movimiento Ludita
- 1812**
Frame Breaking Bill: pena de muerte
- 1814**
Stephenson: locomotora Blücher

3 Era Ferrocarril

1815-1840

- 1825**
Ferrocarril Stockton-Darlington (1ª línea pública)
- 1829**
Rainhill Trials: Rocket gana
- 1830**
Ferrocarril Liverpool-Manchester (1ª moderna)
- 1833**
Ley de Fábricas: 1ª regulación laboral
- 1835**
75% fábricas algodón usan vapor
- 1838**
Primeros servicios transatlánticos
- 1840**
Fin Primera Revolución Industrial

Nota: Estas fechas representan hitos clave. La industrialización fue un proceso gradual con inventos superpuestos y difusión desigual entre sectores y regiones.



CONCLUSIONES

Conclusiones y Legado

↔ Transformaciones Fundamentales

- **Económica:** De agraria a industrial
- **Social:** De rural a urbana
- **Política:** Auge burguesía, surgimiento proletariado
- **Tecnológica:** De manual a mecanizado
- **Legal:** Sistematización propiedad intelectual

💡 Legado para Gestión de Innovación

- Innovación disruptiva transforma industrias
- Protección de IP esencial para incentivar I+D
- Transferencia tecnológica acelera progreso
- Impacto social debe considerarse
- Cooperación internacional trasciende fronteras

Reflexión Final: La Primera Revolución Industrial demostró que la innovación tecnológica, protegida por un sistema de propiedad intelectual efectivo, puede transformar radicalmente la economía y la sociedad.

Sin embargo, también mostró que el progreso técnico sin consideración por el impacto social genera desigualdad, explotación y conflicto. La gestión moderna de la innovación debe promover un desarrollo tecnológico que sea simultáneamente **económicamente viable, socialmente responsable y ambientalmente sostenible**.

**Primera Revolución
Industrial**
1760 – 1840

Gestión de la Innovación

Equipo #1

Referencias Bibliográficas a todas las fuentes que utilizamos:

Ashton, T. S. (1968). The Industrial Revolution, 1760-1830. Oxford University Press.

Berg, M. (1994). The Age of Manufactures, 1700-1820: Industry, Innovation and Work in Britain (2nd ed.). Routledge.

Crafts, N. F. R. (1985). British Economic Growth during the Industrial Revolution. Clarendon Press.

Hobsbawm, E. J. (1968). Industry and Empire: From 1750 to the Present Day. Penguin Books.

Landes, D. S. (1969). The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present. Cambridge University Press.

Mantoux, P. (1928). The Industrial Revolution in the Eighteenth Century: An Outline of the Beginnings of the Modern Factory System in England. Jonathan Cape.

Mathias, P. (1969). The First Industrial Nation: An Economic History of Britain 1700-1914. Methuen.

Mokyr, J. (1999). The British Industrial Revolution: An Economic Perspective (2nd ed.). Westview Press.

Mokyr, J. (2002). The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge Economy. Princeton University Press.

Musson, A. E., & Robinson, E. (1969). Science and Technology in the Industrial Revolution. Manchester University Press.

North, D. C., & Thomas, R. P. (1973). The Rise of the Western World: A New Economic History. Cambridge University Press.

Pollard, S. (1965). The Genesis of Modern Management: A Study of the Industrial Revolution in Great Britain. Harvard University Press.

Pomeranz, K. (2000). The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy. Princeton University Press.

Rosenberg, N., & Birdzell, L. E. (1986). How the West Grew Rich: The Economic Transformation of the Industrial World. Basic Books.

Rule, J. (1986). The Labouring Classes in Early Industrial England, 1750-1850. Longman.

Thompson, E. P. (1963). The Making of the English Working Class. Victor Gollancz.

Trebilcock, C. (1981). The Industrialization of the Continental Powers, 1780-1914. Longman.

Wrigley, E. A. (1988). Continuity, Chance and Change: The Character of the Industrial Revolution in England. Cambridge University Press.

World Intellectual Property Organization. (2008). World Patent Report: A Statistical Review. WIPO.

Khan, B. Z. (2005). The Democratization of Invention: Patents and Copyrights in American Economic Development, 1790-1920. Cambridge University Press.

MacLeod, C. (1988). Inventing the Industrial Revolution: The English Patent System, 1660-1800. Cambridge University Press.

Nard, C. A., & Morriss, A. P. (2006). Constitutionalizing patents: From Venice to Philadelphia. Review of Law & Economics, 2(2), 223-321.

Prager, F. D. (1944). A history of intellectual property from 1545 to 1787. Journal of the Patent Office Society, 26(11), 711-760.

Sullivan, R. J. (1989). England's "Age of Invention": The acceleration of patents and patentable invention during the Industrial Revolution. Explorations in Economic History, 26(4), 424-452.

Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. (2024). Industrial Revolution. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/event/Industrial-Revolution>

Science Museum. (n.d.). The Industrial Revolution. Science Museum. <https://www.sciencemuseum.org.uk/objects-and-stories/industrial-revolution>

World History Encyclopedia. (n.d.). Industrial Revolution. World History Encyclopedia. https://www.worldhistory.org/Industrial_Revolution/

History.com Editors. (2009). Industrial Revolution. History.com. <https://www.history.com/topics/industrial-revolution>

National Archives. (n.d.). The Industrial Revolution. The National Archives. <https://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/industrial-revolution/>

BBC Bitesize. (n.d.). The Industrial Revolution. BBC. <https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zynp34j>

WIPO. (n.d.). History of Intellectual Property. World Intellectual Property Organization. <https://www.wipo.int/about-ip/en/history.html>